Autor: Marek Blaha **Datum: 25.4.2026**

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák sestaví jednoduchý algoritmus, rozumí posloupnosti kroků vedoucích k řešení, dokáže opravit chybu v jednoduchém postupu.

Cílené dimenze informatického myšlení: algoritmizace, dekompozice problému, hledání vzorů

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence komunikativní, Klíčová kompetence k řešení problémů

Další vzdělávací cíle aktivity:

- **kognitivní:** porozumění pojmu algoritmus
- **psychomotorický:** práce s kartičkami / pohyb v prostoru
- **afektivní:** spolupráce ve skupině

Ročník:	6-7. Třída ZŠ	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:		papírové kartičky s příkazy, tabule / fixy, pracovní list	

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je seznámit žáky se základními principy algoritmizace pomocí propredeutického (bezpočítačového) programování. Žáci si uvědomí, že program je přesný sled instrukcí, které musí být jednoznačné.

Popis výuky:

1. Úvod

V úvodu hodiny učitel zahájí výuku krátkou motivační diskusí se žáky na téma „Co je to program?“. Žáci sdílí své představy a zkušenosti, přičemž učitel jejich odpovědi usměrňuje tak, aby postupně dospěli k pochopení pojmu algoritmus jako přesného a jednoznačného postupu. Učitel následně propojí téma s praxí a vysvětlí žákům, že si vyzkouší programování bez použití počítače, kdy budou pomocí instrukcí řídit svého spolužáka v roli „robota“. Cílem této části je vzbudit zájem a naladit žáky na aktivní zapojení do hodiny.

2. Instruktáž

V této fázi učitel představí základní příkazy, které budou žáci během aktivity využívat, například krok vpřed, otočení vlevo či vpravo nebo sebrání předmětu. Na jednoduchém modelovém příkladu předvede tvorbu algoritmu a jeho následnou realizaci. Učitel klade důraz na to, že jednotlivé instrukce musí být přesné, jednoznačné a správně seřazené, jinak nedojde k požadovanému výsledku. Pro lepší pochopení může také ukázat chybný postup a společně se žáky analyzovat, kde a proč došlo k chybě.

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci pracují ve dvojicích, přičemž jeden z nich plní roli „robota“ a druhý vytváří algoritmus pomocí připravených kartiček s příkazy. Úkolem je navrhnout takový postup, který dovede robota z výchozího bodu k předem určenému cíli. Robot vykonává pouze přesně zadané instrukce bez vlastní

interpretace, což umožňuje žákům pochopit důležitost přesnosti algoritmu. V průběhu aktivity dochází k ověřování správnosti postupu a případné opravě chyb. Po splnění úkolu si žáci role vymění, aby si oba vyzkoušeli jak tvorbu algoritmu, tak jeho vykonávání.

4. Závěr

V závěrečné části hodiny probíhá společná reflexe, během níž učitel se žáky diskutuje průběh aktivity. Žáci se vyjadřují k tomu, co pro ně bylo nejtěžší, kde dělali chyby a proč je důležité zadávat instrukce přesně. Učitel shrne hlavní poznatky a zdůrazní, že algoritmus představuje přesný postup vedoucí k řešení problému, přičemž i malá chyba může vést k nesprávnému výsledku. Tím je upevněno základní porozumění principům algoritmizace.